# คู่มือการทดลองฟิสิกส์

## การทดลองที่ 19: การอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม

Conservation of Energy in a Pendulum

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

| 📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1 | 🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 | ⏱ เวลา: 100 นาที |
|---|---|---|

### 1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ตรวจสอบกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โดยเปรียบเทียบพลังงานศักย์ (PE) ที่จุดเริ่มต้นกับพลังงานจลน์ (KE) ที่จุดต่ำสุดของลูกตุ้ม
- วัดความเร็วของลูกตุ้มจาก Ticker Tape Timer และคำนวณ KE เพื่อเปรียบเทียบกับ PE ทางทฤษฎี
- วิเคราะห์สาเหตุที่ KE (จริง) < PE (ทฤษฎี) และประมาณค่าพลังงานที่สูญเสียไป
- สร้างกราฟ PE และ KE เทียบกับความสูง h และวิเคราะห์แนวโน้ม

### 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

พลังงานกลของระบบประกอบด้วย **พลังงานศักย์ (PE)** และ **พลังงานจลน์ (KE)** เมื่อไม่มีแรงเสียดทาน ผลรวม PE + KE จะคงที่ตลอดการเคลื่อนที่

$$PE + KE = \text{คงที่} \quad (E_{กล} = E_{กล}')$$

เมื่อยกลูกตุ้มสูง h เมตร แล้วปล่อย PE จะเปลี่ยนเป็น KE — ที่จุดต่ำสุด PE = 0 และ KE มีค่าสูงสุด

#### 2.2 สูตรพลังงานที่ใช้ในการทดลอง

| สูตร | ความหมาย |
|---|---|
| $PE = m \cdot g \cdot h$ | พลังงานศักย์โน้มถ่วง; m=มวล(kg), g=9.8 m/s², h=ความสูงเหนือจุดสมดุล(m) |
| $KE = ½ \cdot m \cdot v^2$ | พลังงานจลน์; v=ความเร็วที่จุดต่ำสุด(m/s) |
| $v_{ทฤษฎี} = \sqrt{2gh}$ | ความเร็วทางทฤษฎีที่จุดต่ำสุด (กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน) |
| $v = s / (n \times 1/50)$ | ความเร็วจริงจาก Ticker Tape: s=ระยะ(m), n=จำนวนช่วงจุด, 1/50=0.02 s |
| $\% \text{ Error} = (PE-KE)/PE \times 100$ | เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (แสดงพลังงานที่สูญเสีย) |

### 2.3 Ticker Tape Timer — การวัดความเร็ว

Ticker Tape Timer ทำงานด้วยความถี่ **50 Hz** คือสร้างจุดบนกระดาษเทปทุก ๆ 1/50 วินาที (= 0.02 s) วิธีใช้:

1. ติดแถบกระดาษเทปเข้ากับลูกตุ้ม แล้วปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่ง
2. เทปจะถูกดึงผ่านเครื่อง timer เกิดจุดบนเทปทุก 0.02 วินาที
3. บริเวณที่จุดห่างกันมากที่สุด = บริเวณที่ลูกตุ้มเคลื่อนที่เร็วที่สุด (จุดต่ำสุด)
4. ใช้ caliper สีแดง 2 อัน ครอบ n ช่วงจุดที่ห่างสุด วัดระยะ $\Delta s$
5. คำนวณ $v = \Delta s / (n \times 0.02)$ m/s

### 2.4 ทำไม KE < PE เสมอในการทดลองจริง?

- แรงเสียดทานที่จุดหมุน (pivot) — เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
- แรงต้านอากาศ — ลูกตุ้มต้องดันอากาศขณะเคลื่อนที่
- แรงต้านของเทป — ticker tape ดึงลูกตุ้มเล็กน้อย ทำให้ช้าลง
- ความคลาดเคลื่อนจากการวัด — การวัด s, t และ h ไม่แม่นยำ 100%

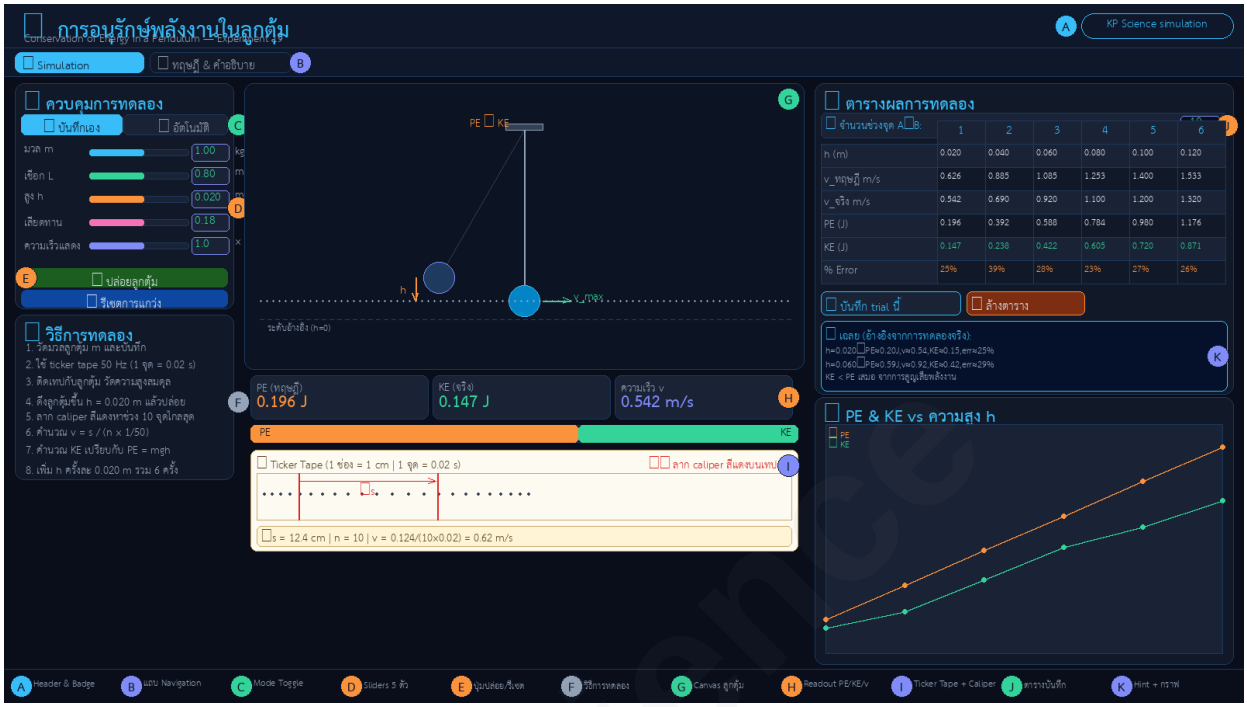
## 3. ตัวแปรในการทดลอง

| ตัวแปร | สัญลักษณ์ | หน่วย | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| มวลลูกตุ้ม | m | kg | ปรับได้ 0.20 – 2.00 kg |
| ความยาวเชือก | L | m | ปรับได้ 0.50 – 1.50 m |
| ความสูงเริ่มต้น | h | m | ตัวแปรหลัก 0.020 – 0.120 m (เพิ่มทีละ 0.020) |
| สัมประสิทธิ์เสียดทาน | fr | — | ปรับได้ 0 – 0.30 |
| ความเร็วทางทฤษฎี | v_ทฤษฎี | m/s | คำนวณจาก √(2gh) |
| ความเร็วจริง | v_จริง | m/s | วัดจาก Ticker Tape: $v = \Delta s/(n \times 0.02)$ |
| พลังงานศักย์ | PE | J | คำนวณจาก mgh |
| พลังงานจลน์ | KE | J | คำนวณจาก $\frac{1}{2}mv^2$ |
| % Error | Err% | % | (PE – KE)/PE × 100 |

KP Science kp-science.github.io

## 4. คำอธิบาย UI ของโปรแกรม Simulation

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม (Callouts A–K):




| Callout | ส่วนประกอบ | คำอธิบายการใช้งาน |
|---|---|---|
| A | Header & Badge | ชื่อการทดลอง: การอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม และป้าย KP Science simulation |
| B | แถบ Navigation | สลับระหว่างแท็บ Simulation และ ทฤษฎี & คำอธิบาย |
| C | Mode Toggle | เลือกโหมด: บันทึกเอง (นักเรียนอ่านค่าจากเทป) หรือ อัตโนมัติ |
| D | Sliders 5 ตัว | ปรับ: มวล m, ความยาวเชือก L, ความสูง h, สัมประสิทธิ์เสียดทาน, ความเร็วแสดงผล |
| E | ปุ่มปล่อย/รีเซต | ▶️ ปล่อยลูกตุ้ม: เริ่มการแกว่ง \| ↺ รีเซต: คืนค่าเริ่มต้น |
| F | วิธีการทดลอง | คำแนะนำ 8 ขั้นตอน (slider h, Ticker Tape, caliper, คำนวณ v) |
| G | Canvas ลูกตุ้ม | แสดง: ลูกตุ้มแกว่ง, ความสูง h (arrow), ความเร็ว v_max, เส้นอ้างอิง, dots บนเทป |
| H | Readout PE/KE/v | แสดง PE (ทฤษฎี), KE (จริง), ความเร็ว v แบบ real-time + แท่ง Energy Bars |
| I | Ticker Tape + Caliper | แถบเทปที่มี dots, caliper สีแดง 2 อัน + ช่องคำนวณ Δs และ v อัตโนมัติ |
| J | ตารางบันทึก | ตาราง 6 trial × (h, v_ทฤษฎี, v_จริง, PE, KE, %Error) + ปุ่มบันทึก/ล้าง/Hint |
| K | Hint & กราฟ | เฉลยข้อมูลอ้างอิง + กราฟ PE/KE เทียบกับ h |

## 5. อุปกรณ์การทดลอง (Virtual)

| อุปกรณ์ | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต | 1 | เครื่อง | เข้าถึงโปรแกรม Simulation ผ่าน Browser |
| ลูกตุ้มบนเชือก (virtual) | 1 | ชุด | ปรับมวล m และความยาว L ได้ผ่าน slider |
| Ticker Tape Timer (virtual) | 1 | ชุด | ความถี่ 50 Hz สร้างจุดบนเทปทุก 0.02 s |
| แถบกระดาษเทป (virtual) | 1 | เส้น | บันทึกการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มตลอดการแกว่ง |
| Caliper สีแดง (virtual) | 2 | อัน | ลากบนเทปเพื่อกำหนดช่วง Δs ที่จะวัด |
| ไม้บรรทัด (virtual) | 1 | อัน | วัดความสูง h ของจุดเริ่มต้น |
| สมุดบันทึก | 1 | เล่ม | บันทึกผลและการคำนวณ |

## 6. ขั้นตอนการทดลอง

### 6.1 การเตรียมการ

1. เปิดโปรแกรม Simulation การทดลองที่ 19 บน Browser
2. ตั้งค่ามวลลูกตุ้ม m = 1.00 kg และความยาวเชือก L = 0.80 m
3. ตั้งค่าสัมประสิทธิ์เสียดทาน fr ตามต้องการ (ค่าเริ่มต้น 0.18)
4. ตั้งค่าความสูงเริ่มต้น h = 0.020 m (ทดลองแรก)
5. เลือกโหมด: บันทึกเอง หรือ อัตโนมัติ ตามวิธีที่ต้องการ

### 6.2 การทดลอง (โหมด: บันทึกเอง)

1. กดปุ่ม ▶️ ปล่อยลูกตุ้ม — ลูกตุ้มจะแกว่งและ Ticker Tape จะเริ่มบันทึก
2. สังเกต dots บนเทป: บริเวณที่ dots ห่างสุด = จุดต่ำสุด (ความเร็วสูงสุด)
3. ลาก Caliper สีแดงทั้งสองอันให้ครอบ n ช่วงจุด (แนะนำ n = 10) ที่ห่างที่สุด
4. อ่านค่า Δs จากช่อง caliper info และกรอกจำนวนช่วง n ในช่อง input
5. บันทึกค่า v จากสูตร v = Δs / (n × 0.02) และ PE, KE ในตาราง
6. กด ↺ รีเซต แล้วเพิ่ม h อีก 0.020 m ทำซ้ำจนครบ 6 trial

### 6.3 การทดลอง (โหมด: อัตโนมัติ)

1. เลือกโหมด 🤖 อัตโนมัติ จาก Mode Toggle
2. กดปุ่ม ▶️ ปล่อยลูกตุ้ม — ระบบจะวัด v, PE, KE ให้อัตโนมัติ
3. กดปุ่ม ➕ บันทึก trial นี้ เพื่อเพิ่มข้อมูลลงตาราง
4. กด ↺ รีเซต เพิ่ม h อีก 0.020 m แล้วทำซ้ำจนครบ 6 trial
5. กด 📈 แสดงกราฟ PE/KE เพื่อดูแนวโน้มพลังงาน

KP Science kp-science.github.io

### 7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้: m = ..... kg | L = ..... m | g = 9.8 m/s² | fr = .....

**ตารางที่ 1: ผลการทดลองการอนุรักษ์พลังงานในลูกตุ้ม**

| ปริมาณที่วัด/คำนวณ | Trial 1 h=0.020m | Trial 2 h=0.040m | Trial 3 h=0.060m | Trial 4 h=0.080m | Trial 5 h=0.100m | Trial 6 h=0.120m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δs จากเทป (cm) | | | | | | |
| n จำนวนช่วงจุด | | | | | | |
| t = n × 0.02 (s) | | | | | | |
| v_จริง = Δs/t (m/s) | | | | | | |
| v_ทฤษฎี = √(2gh) (m/s) | | | | | | |
| PE = mgh (J) | | | | | | |
| KE = ½mv² (J) | | | | | | |
| % Error | | | | | | |

หมายเหตุ: KE < PE เสมอ เนื่องจากการสูญเสียพลังงานจากแรงเสียดทาน, แรงต้านอากาศ และแรงต้านของเทป ค่า % Error ที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 20–40%

KP Science
kp-science.github.io

## 8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

### 8.1 การคำนวณพลังงาน

| ขั้นตอน | สูตรและการคำนวณ |
|---|---|
| **หา t** | $t = n \times (1/50) = n \times 0.02$ s เช่น n=10 ⟶ t = 0.20 s |
| **หา v_จริง** | $v = \Delta s / t$ เช่น $\Delta s$ = 10.84 cm = 0.1084 m ⟶ v = 0.1084/0.20 = 0.542 m/s |
| **หา v_ทฤษฎี** | $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 0.020)} = \sqrt{0.392} = 0.626$ m/s |
| **หา PE** | $PE = mgh = 1.00 \times 9.8 \times 0.020 = 0.196$ J |
| **หา KE** | $KE = ½mv^2 = ½ \times 1.00 \times (0.542)^2 = 0.147$ J |
| **หา % Error** | % Error = (0.196 − 0.147)/0.196 × 100 = 25% |

### 8.2 การวิเคราะห์กราฟ PE และ KE เทียบกับ h

- กราฟ PE vs h เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ($PE \propto h$) ตามสมการ PE = mgh
- กราฟ KE vs h เป็นเส้นตรงที่อยู่ต่ำกว่ากราฟ PE เสมอ แสดงการสูญเสียพลังงาน
- ระยะห่างระหว่าง PE และ KE คือพลังงานที่สูญเสียไปจากแรงเสียดทาน ซึ่งเพิ่มขึ้นตาม h
- ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน กราฟ KE และ PE จะทับกันพอดี

KP Science
kp-science.github.io

## 9. คำถามท้ายการทดลอง

### 9.1 จากตารางทดลอง ค่า KE มีค่าน้อยกว่า PE เสมอหรือไม่? ถ้าใช่ เป็นเพราะสาเหตุใด?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: KE < PE เสมอ เนื่องจากมีพลังงานสูญเสียไปในรูปความร้อนจากแรงเสียดทาน แรงต้านอากาศ และแรงดึงของเทป)

### 9.2 ถ้าไม่มีแรงเสียดทานและแรงต้านใด ๆ เลย ความสัมพันธ์ระหว่าง PE กับ KE จะเป็นอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: PE = KE พอดี (KE จะเท่ากับ PE ที่จุดต่ำสุด) แสดงว่าพลังงานกลรวมคงที่สมบูรณ์)

### 9.3 เมื่อเพิ่มความสูง h จาก 0.020 เป็น 0.120 m ทั้ง PE และ KE เพิ่มขึ้นอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: PE เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง (∝ h) ส่วน KE ก็เพิ่มขึ้นตาม แต่น้อยกว่าเสมอ ความแตกต่างของทั้งสองเพิ่มขึ้นตาม h)

### 9.4 ความเร็วที่วัดจาก Ticker Tape (v_จริง) น้อยกว่า v_ทฤษฎี = √(2gh) เสมอหรือไม่? อธิบาย

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: ใช่ เพราะ v_ทฤษฎี คำนวณโดยสมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงาน แต่ v_จริง ลดลงจากแรงต้านต่าง ๆ ตลอดการแกว่ง)

### 9.5 จากตัวอย่าง % Error อยู่ที่ประมาณ 20-40% แสดงว่ามีพลังงานสูญเสียไปเท่าไร? จะลดการสูญเสียนี้ได้อย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: สูญเสีย ~20-40% ลดได้โดย: ใช้ลูกตุ้มหนักกว่า (ลด ratio แรงต้าน/น้ำหนัก), ลดแรงเสียดทานที่หมุด, ใช้เทปที่เบากว่า)

### 9.6 ถ้าใช้ลูกตุ้มมวล 2.00 kg แทน 1.00 kg แต่ h และ L เดิม ค่า % Error จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: % Error น่าจะลดลง เพราะน้ำหนักลูกตุ้มมากขึ้น แต่แรงต้านของเทปและอากาศใกล้เคียงเดิม
ทำให้สัดส่วนพลังงานที่สูญเสียลดลง)

KP Science kp-science.github.io

### 10. สรุปผลการทดลอง

| หัวข้อ | ผลที่ได้ |
|---|---|
| **กฎอนุรักษ์พลังงาน** | ยืนยันว่า PE เปลี่ยนเป็น KE ขณะลูกตุ้มแกว่ง แต่ KE < PE เสมอในทางปฏิบัติ |
| **Ticker Tape** | วิธีการวัดความเร็วจาก Ticker Tape ให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ส่วนที่ dots ห่างที่สุด |
| **% Error เฉลี่ย** | อยู่ในช่วง 20–40% ซึ่งเป็นผลจากแรงเสียดทาน แรงต้านอากาศ และแรงดึงของเทป |
| **กราฟ PE/KE vs h** | ทั้ง PE และ KE เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ h (เส้นตรง) แต่ KE < PE เสมอ |
| **บทสรุป** | พลังงานกลรวมไม่คงที่ในทางปฏิบัติ เพราะมีการสูญเสียพลังงาน<br>แต่กฎอนุรักษ์พลังงานยังคงถูกต้อง โดยพลังงานสูญเสียไปในรูปความร้อนและพลังงานเสียง |

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100

KP Science
kp-science.github.io